

Aula 2 — Pensamento Indutivo

PROFCOMP · Pensamento Computacional · Julia + Pluto

A aula define o raciocínio indutivo como o movimento que parte de observações e casos específicos para propor uma regra geral, cuja conclusão é provável — não certa — e pode ser revista diante de novos dados; o exemplo de referência é observar a sequência 2, 4, 6, 8 e propor a hipótese “a sequência soma 2 a cada termo”, testando-a em seguida com um novo termo. Em contraste com a dedução, que será tratada na Aula 3, a indução é apresentada como base do método científico e como o mecanismo por trás do aprendizado de máquina, em que padrões são aprendidos a partir de exemplos e toda generalização estatística carrega incerteza que precisa de validação. Como orientação didática, propõe-se pedir que o estudante formule a regra antes de revelar a fórmula e incluir sempre um contraexemplo para testar a robustez da hipótese levantada.

O bloco de dez tarefas em Julia/Pluto explora a pergunta-guia “como construir hipóteses a partir de padrões observados em dados e saídas?”, propondo sequências numéricas e diferenças entre termos para que o estudante observe regularidades, proponha a próxima saída e teste se a hipótese se sustenta diante de novos casos. O percurso reforça a passagem de casos particulares para uma regra provável e sujeita a revisão, retomando explicitamente o que foi visto na Aula 1 (formular, representar e testar problemas) e preparando a transição para a Aula 3, em que o raciocínio se inverte: de uma regra geral para um caso específico.